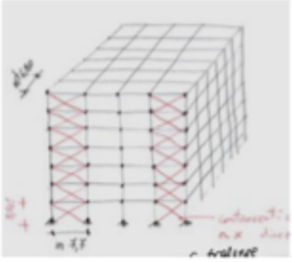
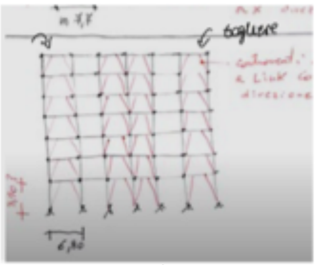
Ogni struttura metallica ha due sistemi strutturali
- sistema principale a carico verticale
- sistema resistente alle azioni orizzontali

Ⓐ SISTEMA A CARICO VERTICALE

1. Ipotizzo le controventature



asse x



asse y

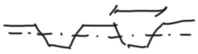
Non ne voglio troppe agli angoli altrimenti ho una concentrazione di sforzo → grandi fondazioni

Tutti i nodi sono cerniere. La campata si comporta come una mensola

I controventi saranno poi predimensionati. Se saranno troppo grandi e devo aggiungerne altri, li metterò nelle campate interne (es. sulla copertura), così da non caricare troppo le facciate.

② SOLAIO

→ solaio composto
- scelgo lamiera grecata con getto cls.



- la presso piegatura mi consente di avere I e quindi capacità portante.
- La direzione delle greche = orditura del solaio
- Funge da cassero per cls e poi da armatura

- scelta della greca: se ho carichi verticali grandi (V grande) devo avere una greca larga così da avere più resistenza

  spessore: 7/10 8/10 è sottile e con l'umidità o acqua potrebbe corrodere

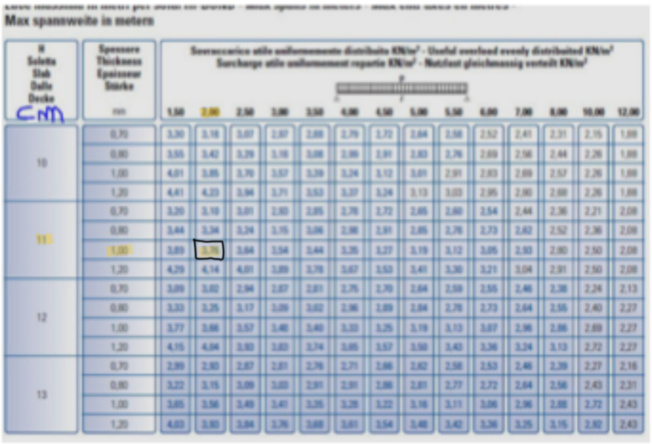
  ↳ 10/10

- passo degli appoggi (Trave secondaria): a seconda del carico e lunghezza del solaio

  ↳ P (da sagomario) = G2 + Q

  ↳ tramezzature 50 Kg/m², impianti 30 Kg/m², controsoffitti 10 Kg/m², pavimento variabile } 90 kg/m² → 0,9 KN/m²

  100 kg = 1KN


Max spannweite in metern
cm
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
7,00
8,00
10,00
12,00
10
11
12
13
0,70
0,80
1,00
1,20

Uso una lamiera HI-BOND A55 P600

$h_{lamiera} = 55\,mm$

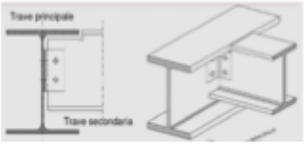
soletta cls in zone sismiche min 50mm

} $h_{solaio} = 105\,mm$ → spessore 11cm

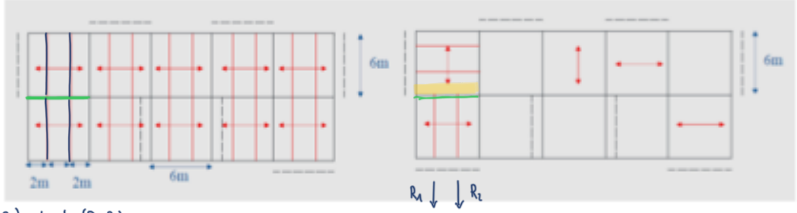
Lamiera 10/10, p $2\,KN/m^2$, dal sagomario l'interasse delle travi secondarie è 3,76 m

③ TRAVE SECONDARIA

1) collegamento: cerniere



2) orditura

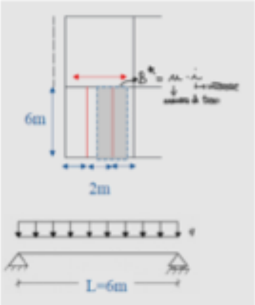


Stessa orditura, sovraccarico la trave principale perché su essa ci sono i contributi di 4 travi secondarie

Orditura a scacchiera distribuisco meglio i carichi: sulla stessa trave ho i contributi delle travi secondarie e metà interasse di larghezza di solaio

Immaginiamo di avere due travi secondarie con $i = 2\,m$

q è il carico distribuito x unità di lunghezza [kN/m]



3) carichi

G_1 solaio, G_2 parti non strutturali {pavimento, soffitto, tramezzi, impianti}, Q carichi variabili

↳ fattorizzo le forze peso per coefficienti di sicurezza $\gamma_{G1} = 1{,}3$ $\gamma_{G2} = \gamma_Q = 1{,}5$

Es. $G_1 = 2{,}27\,KN/m^2$
$G_2 = 1{,}50\,KN/m^2$
$Q = 2\,KN/m^2$
$i = 2\,m$

$G_{trave} = 0{,}361\,KN/m^2$

$$F_{d\text{-}SLU} = (G_1 \cdot i + G_{trave})\gamma_{G1} + (G_2 \cdot i)\gamma_{G2} + (Q \cdot i)\gamma_Q = 16{,}9\,KN/m$$

$$g_{ed\text{-}SLE} = (G_1 \cdot i + G_{trave}) + (G_2 \cdot i) = 7{,}9\,KN/m$$

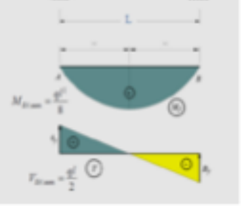
$$q_{ed\text{-}SLE} = Q\,i = 4\,KN/m$$

} combinazione rara di verifica di esercizio

4) predimensionamento del profilo

: Impongo D=C : $M_{Ed} = M_{C,Rd}$; Per classe 1-2: $M_{C,Rd} = W_{pl} \cdot f_{yd}$; Ricavo un W^* teorico: $\frac{M_{C,Rd}}{f_{yd}}$ $\frac{[Nmm]}{\frac{[N]}{[mm]^2}} = [mm]^3$

Quanto vale M_{Ed}?



$$M_{Ed} = \frac{F_{d\text{-}SLU} \cdot L^2}{8} = \frac{16{,}9\frac{KN}{m} \cdot 6\,m^2}{8} = 76{,}1\,KNm$$

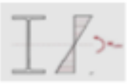
; trovo $W^* = \frac{M_{Ed}}{f_{yd}} = \frac{76{,}1 \cdot 10^6\,Nmm}{261{,}90\,N/mm^2} = 0{,}29 \cdot 10^6\,mm^3 = \underline{290\,cm^3}$

cerco sul sagomario un profilo con $W_{pl,y}$ maggiore

5) Verifica a flessione

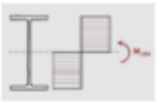
: conosco il profilo, conosco W_{el}, W_{pl}, verifico che D≤C

IPE 270



$M_{Rd} \geq M_{Ed}$

$$M_{Rd} = \frac{W_{el} \cdot f_{yk}}{\gamma_{M0}} = 112{,}33\,KNm$$



$M_{Rd} \geq M_{Ed}$

$M_{Rd} = W_{pl,y} \cdot f_{yd} = 126{,}8\,KNm$

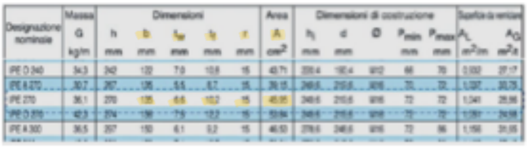
⟹ in entrambi i casi, la verifica è soddisfatta

6) Verifica a taglio : $V_{Rd} \geq V_{Ed}$

$$V_{Ed} = \frac{F_{d\text{-}slu} \cdot L}{2} = \frac{16{,}9\,KN/m \cdot 6\,m}{2} = 50{,}7\,KN$$

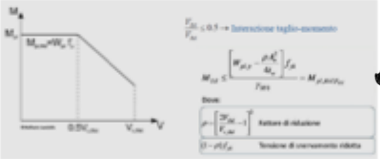
$$V_{Rd} = \frac{A_V \cdot f_{yk}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}} \quad , \quad A_V = A - 2 b_f t_f + (2r + t_w) t_f$$

$$V_{Rd} = 334{,}7\,KN$$


Designazione nominale
Massa
Dimensioni
Area
Dimensioni di costruzione
Superficie da verniciare

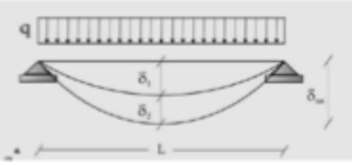
→ devo controllare $\frac{V_{Ed}}{V_{Rd}} = \frac{50{,}7\,KN}{334{,}7\,KN} = 0{,}15 < 0{,}50 \Rightarrow$ non c'è interazione M - V

Se fosse stato $\frac{V_{Ed}}{V_{Rd}} > 0{,}5$, avrei dovuto calcolare la riduzione di resistenza flessionale



e sostituire $M_{c,Rd}$ con questo, e fare le verifica

7) Verifica instabilità (deformazioni)



Avendo un solaio composto, posso inserire dei connettori per bloccare l'instabilità latero-torsionale

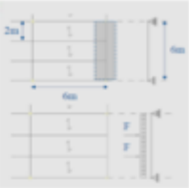
$$\delta_1 = \delta_G = \frac{5}{384} \cdot \frac{g_{Ed\text{-}SLE} \cdot L^4}{E\,I} = \frac{\left[\frac{N}{mm}\right] \cdot [mm]^4}{\frac{N}{mm^2} \cdot [mm]^4} = [mm] \quad , \quad \delta_2 = \delta_Q = \frac{5}{384} \cdot \frac{q_{Ed} \cdot L^4}{EI}$$

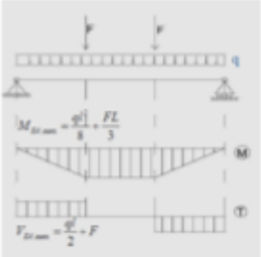
Devo verificare : ① $\frac{\delta_{max}}{L} = \frac{\delta_G + \delta_Q}{L} \leq \frac{1}{250}$ ② $\frac{\delta_2}{L} = \frac{\delta_Q}{L} \leq \frac{1}{300}$ se sono soddisfatti questi valori, allora le frecce sono nelle norme

④ TRAVE PRINCIPALE

→ trave in orizzontale con carico distribuito del solaio

↘ trave in verticale con forze concentrate trasmesse dalle travi secondarie + eventuale carico distribuito delle tamponature





carichi:

$\frac{q l^2}{8}$ è dovuto al carico distribuito, q lo prendo dal sagomario G (ipotizzo IPE 330) 49,1 Kg/m = 0,49 KN/m

$FL/3$ è il momento indotto dalle forze concentrate (braccio L/3)

F è dato da $G_1 \gamma_{G1} + G_2 \gamma_{G2} + Q \gamma_Q$

flessione:

Confronto $M_{Ed} \leq M_{Rd}$, $M_{Rd} = \frac{W_{pl,y} \cdot f_{yk}}{\gamma_{M0}}$

taglio

Confronto $V_{Ed} \leq V_{Rd}$; $V_{Rd} = \frac{A_V \cdot f_{yk}}{\sqrt{3}\,\gamma_{M0}}$; $\frac{V_{Ed}}{V_{Rd}} \leq 0.5 \Rightarrow$ Non c'è interazione V e M, quindi non dobbiamo ridurre M_{pl}

predimensionamento: $N_{Ed} = N_{b,Rd} = A \cdot \frac{f_{yk}}{\gamma_{M1}} \cdot \chi$

2 incognite :

① χ. la trovo graficamente con le curve Ayrton e Perry. Per farlo devo conoscere $\bar{\lambda}$

$$\bar{\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda_{lim}} \quad ; \quad \lambda_{lim} = \pi \sqrt{\frac{E}{f_{yk}}}$$

Ipotizzo λ primo tentativo, es. 100 ottenuto $\bar{\lambda}$, trovo χ.

② $A^* = \frac{N_{Ed}}{f_{yd} \cdot \chi} = \frac{(G_1 \cdot A_{inf} \cdot \gamma_{G1}) + (Q\,A_{inf}\,\gamma_Q)}{f_{yd} \cdot \chi}$

Trovata l'area Teorica A^*, trovo da sagomario un profilo con A superiore.

Scelto il profilo, devo verificare $D \leq C \Rightarrow N_{Ed} \leq N_{b,Rd}$

Ricalcolo χ con metodo grafico conoscendo la nuova λ $\Rightarrow \bar{\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda_{lim}}$; $\lambda = \frac{l_0\,\beta}{i}$ l_0 lunghezza iniziale β: coeff. vincolo =1 per trave app. app. i = raggio inerzia

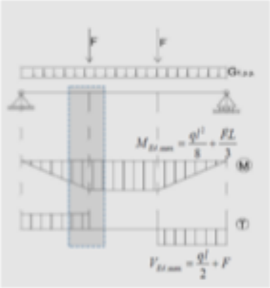
conosco $\bar{\lambda}$ → conosco χ, calcolo $N_{b,Rd}$

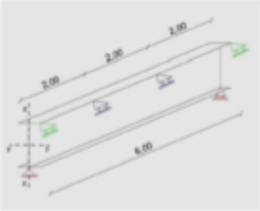
$N_{b,Rd} = A \cdot f_{yd} \cdot \chi$. Verifico $N_{Ed} \leq N_{b,Rd}$

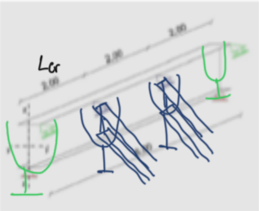
Instabilità latero-torsionale

: nella parte evidenziata, ho sia M che T. La resistenza all'instabilità latero-torsionale è data dalla sezione $M_{pl} \cdot \chi_{LT}$

χ dipende da ϕ_{LT} e $\bar{\lambda}_{LT}$; $\bar{\lambda}_{LT}$ dipende da M_{cr}







Ho due ritegni torsionali alle estremità (collegamento alle colonne)

Ho due ritegni torsionali intermedi, (collegamento travi secondarie)

↳ la lunghezza critica sarà 2m

①

$$M_{cr} = \psi \cdot \frac{\pi}{L_{cr}} \cdot \sqrt{E I_z \cdot G I_T} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\pi}{L_{cr}}\right)^2 \cdot \frac{E I_w}{G I_T}}$$

I_z momento d'inerzia nell'asse debole

I_T costante di torsione

I_w Momento di inerzia settoriale

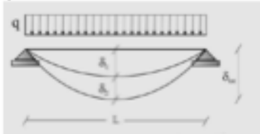
$$M_{cr} = 1 \cdot \frac{\pi}{2000\,mm} \sqrt{210000 \frac{N}{mm^2} \cdot 788{,}1 \cdot 10^4 mm^4 \cdot 81000 \frac{N}{mm^2} \cdot 28{,}2 \cdot 10^4 mm^4} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\pi}{2000\,mm}\right)^2 \cdot \frac{210000 \frac{N}{mm^2} \cdot 199 \cdot 10^9 mm^6}{81000 \frac{N}{mm^2} \cdot 28{,}2 \cdot 10^4 mm^4}} \cdot 10^{-6} = 1682{,}20\,KNm$$

② $\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}} = \sqrt{\frac{804{,}3 \cdot 10^3 mm^3 \cdot 275\,N/mm^2}{1682{,}2 \cdot 10^6\,Nmm}} = 0{,}36 < 0{,}4$ perché ho ridotto la luce (inserendo i ritegni torsionali). La trave non svergola, quindi la resistenza a collasso = resistenza plastica M_{pl} NON C'È INSTABILITÀ

③ $\chi_{LT} = \frac{1}{f} \cdot \frac{1}{\phi_{LT} + \sqrt{\phi_{LT} - \beta \bar{\lambda}_{LT}}}$, f=1 se M è costante lungo l'asse

$\phi_{LT} = 0{,}5 \cdot \left[1 + \alpha_{LT}(\bar{\lambda}_{LT} - \bar{\lambda}_{LT,0}) + \beta \bar{\lambda}_{LT}^2\right] = 0{,}5 + \left[1 + 0{,}34 \cdot (0{,}36 - 0{,}4) + 0{,}7 \cdot 0{,}36^2\right] = 0{,}54$; $\chi_{LT} = 1{,}01$ → calcolo $M_{Rd} = M_{b,Rd} = \chi_{LT} \cdot M_{pl}$ resistenza all'instabilità torsionale

Verifica di esercizio

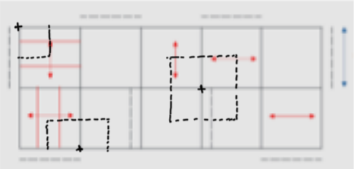


① $\frac{\delta_{max}}{L} = \frac{\delta_G + \delta_Q}{L} \leq \frac{1}{250}$; $\delta_G = \frac{5}{385} \frac{g L^4}{EI} + \frac{23}{684} \frac{F L^3}{EI}$; $\delta_Q = \frac{23}{684} \cdot \frac{F \cdot L^3}{EI}$

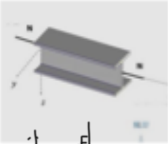
② $\frac{\delta_2}{L} = \frac{\delta_Q}{L} \leq \frac{1}{300}$

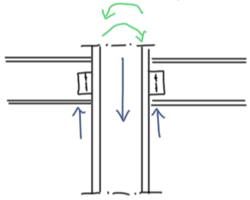
⑤ COLONNA

Per le verifiche bisogna conoscere l'area d'influenza

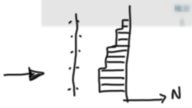


che varia a seconda della posizione





sezione : conviene cambiare sezione ogni 2-3 piani, così da sfruttare i 12m del profilo commerciale ed evitare troppi collegamenti (costosi)



sollecitazioni: · il collegamento cerniera tra trave principale e colonna genera una reazione verso l'alto che diventa lo scarico nella colonna N

· c'è un'eccentricità tra lo scarico della cerniera all'asse che produce un momento parassita. Ma se ho una colonna interna i 2 contributi si equilibrano.

Ad ogni piano calcolo $N_{c,Rd} = A \cdot f_{yd}$, N al piano terra sarà la somma dei contributi soprastanti

$N_{Ed\,max} = F_{d\text{-}slu} \cdot n°piani$; $(G_1 A_{inf} \gamma_{G1} + G_2 A_{inf} \gamma_{G2} + Q A_{inf} \gamma_Q)$ n piani

} verifico $N_{Ed} \leq N_{c,Rd}$

Verifica all'instabilità : $N_{b,Rd} > N_{Ed}$ $N_{b,Rd} = \frac{\chi \beta_A A f_y}{\gamma_{M1}}$, $\beta_A = 1$ per classe 1,2,3 ; $\beta_A = A_{eff}/A$ per classe 4 $\chi = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \bar{\lambda}^2}}$, $\phi = 0{,}5\left[1 + \alpha(\bar{\lambda} - 0{,}2) + \bar{\lambda}^2\right]$; $\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\beta_A A f_y}{N_{cr}}} = \frac{\lambda}{\lambda_1}\sqrt{\beta_A}$; $N_{cr} = \frac{\pi^2 E I_{min}}{(\beta_{max} \cdot l)^2}$; $I_{min} = I_z$